PLATAFORMA DE MONITOREO FOTOVOLTAICO · PROYECTO INTEGRA

Cómo preparar y cargar los datos de tu instalación

Guía práctica del formato de carga 1.1: qué tablas lleva tu base, cómo llenarlas y qué revisar antes de subirla a la plataforma.

1

Crea tu plantilla

En la pestaña **Tus datos**, describe tu instalación en el formulario. Descargas un archivo `.db` con todas las tablas listas.

2

Llena tus mediciones

Copia tus datos en las tablas de mediciones con Python o con DB Browser for SQLite (páginas 6 y 7).

3

Carga tu base

Súbela en **Tus datos**. Se revisa, se procesa y la ves en las pestañas Clima, Energía, Desempeño y Explorar.

Lo que necesitas

- La **potencia máxima** de cada módulo, con su fecha y hora (obligatoria).
- Si las tienes: voltajes, corrientes u otras variables eléctricas.
- Mediciones ambientales: irradiancia, temperatura, humedad, viento…
- Los datos de tu instalación: tipos de módulo, dónde está cada uno y qué sensores hay.

Lo que debes saber

- La plataforma es un **visor**: muestra tus datos tal como los cargas, sin filtrarlos.
- Tu base **solo la ves tú** y se borra del servidor a las 24 horas.
- Se cargan bases de hasta **15 MB** (o hasta 40 MB si ya vienen procesadas; ver página 8).

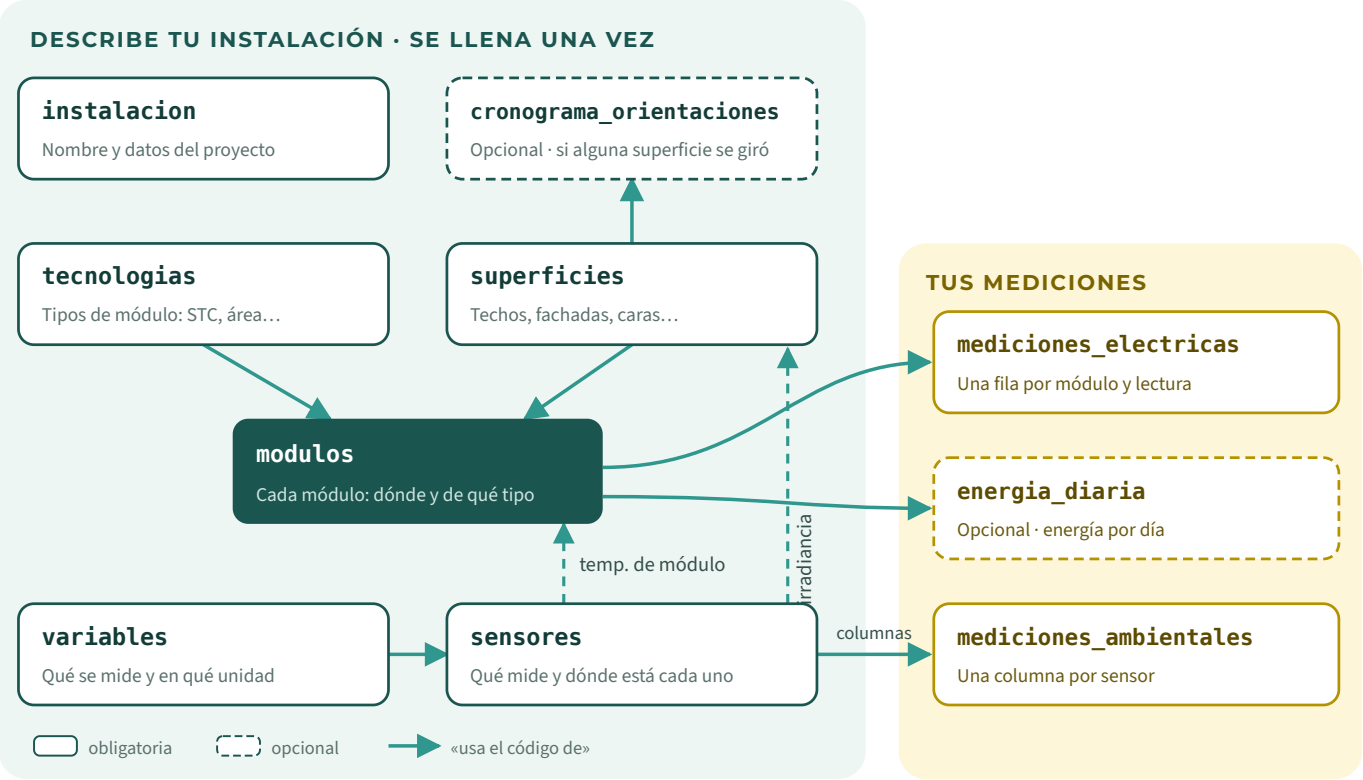
Contenido

2	Así se organiza tu base: las 10 tablas y cómo se conectan
3	Un ejemplo completo: cómo se describe una instalación
4	Variables y sensores: qué significa cada columna
5	Tus mediciones: cómo deben verse las tablas
6–7	Cómo llenar la plantilla: con Python o con DB Browser for SQLite
8	Antes de cargar: lista de chequeo, errores frecuentes y límites

ESTRUCTURA

Así se organiza tu base

Un archivo SQLite con 10 tablas: 7 describen tu instalación (se llenan una sola vez) y 3 guardan tus mediciones. Las tablas se unen por **códigos** que tú eliges, como `techo` o `M1`.



Las conexiones, en palabras

- Cada **módulo** dice en qué **superficie** está y de qué **tecnología** es.
- Cada **sensor** dice qué **variable** mide. Si mide irradiancia, a qué superficie le sirve de referencia; si mide la temperatura de un módulo, a cuál está pegado.
- Las mediciones eléctricas y la energía se guardan con el código de su módulo.

¿Por qué `mediciones_ambientales` aparece sin flechas?

Porque se conecta por el **nombre de sus columnas**: cada columna es un sensor de la tabla `sensores` (por ejemplo, la columna `G_techo` es el sensor `G_techo`). Los programas como DB Browser no dibujan ese tipo de relación, pero la plataforma la revisa al cargar.

EJEMPLO

Un ejemplo completo

Una instalación con un techo y una fachada, dos tipos de módulo y tres sensores. Así queda la parte que describe la instalación (es lo mismo que llenas en el formulario de **Tus datos**).

instalacion — una sola fila

NOMBRE	DESCRIPCION	CIUDAD	PAIS
Techo solar de ejemplo	Dos tecnologías en un techo y una fachada	Medellín	Colombia

superficies

SUPERFICIE_ID	NOMBRE	INCLINACION_DEG	ORIENTACION	DESCRIPCION
techo	Techo	10	Sur	(vacío)
fachada	Fachada oeste	90	Oeste	(vacío)

tecnologias — una fila por tipo de módulo

TECNOLOGIA_ID	NOMBRE	TIPO	POTENCIA_STC_W	AREA_M2	TRANSMITANCIA_PCT
MONO	Monocristalino 450 W	c-Si mono	450	2.0	(vacío)
CIGS	CIGS 150 W	CIGS	150	1.1	(vacío)

modulos

MODULO_ID	SUPERFICIE_ID	TECNOLOGIA_ID
M1	techo	MONO
C1	techo	CIGS
F1	fachada	MONO

sensores

SENSOR_ID	VARIABLE_ID	SUPERFICIE_ID	MODULO_ID
G_techo	irradiancia	techo	—
T_amb	temperatura_ambiente	—	—
T_M1	temperatura_modulo	—	M1

Cómo leer el ejemplo

- `M1` y `C1` están en el techo; `F1` en la fachada.
- `G_techo` es el piranómetro del techo: con él se calcula la eficiencia de `M1` y `C1`.
- `T_M1` mide la temperatura del módulo `M1`.
- `T_amb` es del sitio: no lleva superficie ni módulo.
- La fachada no tiene piranómetro: se verá su potencia, pero no su eficiencia.

Reglas para los códigos

- Solo letras sin tilde, números y `_`: `fachada_sur` ✓, `fachada sur` ×.
- Se escriben **igual** en todas las tablas (mayúsculas incluidas).
- Los nombres para el público (con tildes y espacios) van en la columna `nombre`.
- **Inclinación**: 0° horizontal, 90° vertical. **Orientación**: Norte, Noreste, Este, Sureste, Sur, Suroeste, Oeste o Noroeste.

¿Una superficie se giró? Usa la tabla opcional `cronograma_orientaciones` (también está en el formulario): una fila por periodo, con la superficie, la fecha `desde`, la fecha `hasta` (vacía si siguió así hasta el final) y la `orientacion` de ese periodo. Los periodos de una misma superficie no se pueden cruzar.

VARIABLES Y SENSORES

Qué significa cada columna

La tabla `variables` le dice a la plataforma qué se mide y cómo mostrarlo. La plantilla ya trae las más comunes; tú agregas las tuyas.

variables — columnas explicadas

COLUMNA	QUÉ ES	EJEMPLO
variable_id	Código de la variable. En las eléctricas es también el **nombre de la columna** en `mediciones_electricas`.	`ff`
nombre	Cómo se llama en las gráficas.	Fill factor
unidad	Unidad de medida (vacía si no tiene).	V · A · W/m² · mm
tipo	`electrica` si se mide en cada módulo; `ambiental` si la mide un sensor.	`electrica`
agregacion	La plataforma muestra **valores por hora**. Esta columna dice cómo convertir tus lecturas de una hora en un solo valor (ver abajo).	`promedio`
min_valido **max_valido**	Opcionales. El **rango posible** de la variable. No borran nada: al cargar, la plataforma solo te **avisa** si hay valores por fuera, para que los revises.	0 y 1 (un fill factor no pasa de 1)

¿Qué agregación elijo?

AGREGACIÓN	ÚSALA PARA
`promedio`	Casi todo: potencia, voltaje, corriente, temperatura, irradiancia, humedad, viento.
`suma`	Cantidades que se acumulan: lluvia (mm), energía de cada intervalo (Wh).
`maximo`	Picos: ráfaga de viento, potencia pico.
`minimo`	Valores mínimos: corriente mínima, temperatura mínima.

Variables que ya trae la plantilla

VARIABLE_ID	UNIDAD	SE VE EN
`potencia_max_w` OBLIG.	W	Energía · Desempeño
`voc_v` · `isc_a` `vmpp_v` · `impp_a`	V · A	Explorar
`irradiancia`	W/m²	Clima · Desempeño
`temperatura_ambiente` `temperatura_modulo`	°C	Clima
`humedad_relativa`	%	Clima
`velocidad_viento`	m/s	Clima

Las que no uses se pueden borrar (menos la potencia). Todas se ven también en **Explorar**.

sensores — una fila por cada columna de mediciones_ambientales

COLUMNA	QUÉ ES	CUÁNDO ES OBLIGATORIA
sensor_id	Nombre exacto de su columna en `mediciones_ambientales`.	Siempre
variable_id	Qué mide (una variable de tipo ambiental).	Siempre
superficie_id	Superficie a la que le sirve de referencia.	Si mide **irradiancia** (uno por superficie)
modulo_id	Módulo al que está pegado. (`modelo`, `fabricante` y `descripcion` son opcionales.)	Si mide **temperatura_modulo**

MEDICIONES

Cómo deben verse tus mediciones

Estas son las tablas que llenas con tus datos. La plantilla del formulario ya trae exactamente las columnas que declaraste.

mediciones_electricas — una fila por módulo y por lectura

FECHA_HORA	MODULO_ID	POTENCIA_MAX_W	VOC_V	ISC_A	FF
2026-05-01 12:00:00	M1	385.2	44.1	11.2	0.77
2026-05-01 12:00:00	C1	121.7	51.3	3.4	0.69
2026-05-01 12:05:00	M1	379.8	44.0	11.0	(vacío)

mediciones_ambientales — una fila por lectura · una columna por sensor

FECHA_HORA	G_TECHO	T_AMB	T_M1
2026-05-01 12:00:00	865.0	24.6	47.9
2026-05-01 12:05:00	851.3	24.8	48.2

energia_diaria — opcional · si tu equipo ya la calcula

FECHA	MODULO_ID	ENERGIA_WH	DATA_POINTS
2026-05-01	M1	2410.5	168

Si no incluyes `energia_diaria`, la plataforma calcula la energía de cada día a partir de la potencia. `data_points` (cuántas lecturas se usaron) es solo informativo.

Reglas de los datos

- **Fecha y hora:** `AAAA-MM-DD HH:MM:SS`, en hora local. Fechas solas: `AAAA-MM-DD`.
- **Decimales con punto** (`12.5`), sin separador de miles.
- **Dato faltante = celda vacía.** Nunca 0, −999, «N/A» ni texto.
- **Unidades:** W, V, A, Wh, W/m², °C, %, m/s; las tuyas, como las declaraste.
- **Intervalo:** el que use tu equipo (1 a 15 minutos es lo usual). Las dos tablas se cruzan por minuto.
- No repitas la misma lectura (mismo módulo y misma fecha_hora).

Depura antes de cargar

La plataforma no filtra: lo que cargas es lo que se ve. Antes de subir tu base, retira lo que no quieras mostrar:

- Lecturas erróneas (picos imposibles, sensores desconectados).
- Horas que no te interesan (por ejemplo, la noche).
- Días incompletos que distorsionen la energía diaria.
- Calibraciones y cambios de sensor ya aplicados.

LLENAR LA PLANTILLA · OPCIÓN A

Con Python

La forma más rápida si tus datos están en archivos CSV o Excel, o si son muchos. Necesitas Python con la librería pandas (`pip install pandas`).

```
# llenar_plantilla.py · copia tus mediciones en la plantilla del formulario
import sqlite3
import pandas as pd

base = sqlite3.connect("plantilla_mi_instalacion.db")
FORMATO = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"

# 1. Eléctricas: fecha_hora, modulo_id, potencia_max_w (y las demás que declaraste)
el = pd.read_csv("mediciones_electricas.csv")      # o pd.read_excel("archivo.xlsx")
el["fecha_hora"] = pd.to_datetime(el["fecha_hora"], dayfirst=True).dt.strftime(FORMATO)
el = el.drop_duplicates(["modulo_id", "fecha_hora"])
el.to_sql("mediciones_electricas", base, if_exists="append", index=False)

# 2. Ambientales: fecha_hora + una columna por sensor (G_techo, T_amb, T_M1…)
amb = pd.read_csv("mediciones_ambientales.csv")
amb["fecha_hora"] = pd.to_datetime(amb["fecha_hora"], dayfirst=True).dt.strftime(FORMATO)
amb = amb.drop_duplicates("fecha_hora")
amb.to_sql("mediciones_ambientales", base, if_exists="append", index=False)

# 3. Opcional · energía diaria: fecha, modulo_id, energia_wh
# en = pd.read_csv("energia_diaria.csv")
# en.to_sql("energia_diaria", base, if_exists="append", index=False)

base.commit()
base.close()
print("Listo")
```

Consejos

- Los **nombres de las columnas** del CSV deben ser iguales a los de la plantilla. Si no, renómbralas: `el = el.rename(columns={"Pmax": "potencia_max_w"})`.
- Usa siempre `if_exists="append"`: así se respetan las columnas y reglas de la plantilla.
- `dayfirst=True` sirve si tus fechas vienen como 01/05/2026; quítalo si vienen como 2026-05-01.

Si aparece un error al ejecutar

MENSAJE	QUÉ HACER
`UNIQUE constraint failed`	Hay lecturas repetidas o ya las cargaste antes.
`CHECK constraint failed`	Una fecha está mal escrita.
`has no column named …`	Una columna del CSV no existe en la plantilla.
`FOREIGN KEY constraint failed`	Un `modulo_id` no está en `modulos`.

LLENAR LA PLANTILLA · OPCIÓN B

Con DB Browser for SQLite

Un programa gratuito con ventanas, sin programar (sqlitebrowser.org). Sirve para bases pequeñas o medianas.

Preparar tus archivos

- Guarda cada tabla de mediciones como un **CSV** (en Excel: *Guardar como › CSV UTF-8*).
- La primera fila debe tener los **nombres exactos de las columnas** de la plantilla.
- Revisa que las fechas queden como `2026-05-01 12:00:00`. Excel suele cambiarlas a 01/05/2026: dales el formato personalizado `aaaa-mm-dd hh:mm:ss` antes de guardar.
- Revisa que los decimales usen **punto**.

Importar cada CSV

1. Abre la plantilla: *Abrir base de datos* y elige tu archivo `.db`.
2. Ve a *Archivo › Importar › Tabla desde archivo CSV* y elige el CSV.
3. En *Nombre de la tabla* escribe la tabla de la plantilla, por ejemplo `mediciones_electricas`.
4. Marca *Nombres de columna en la primera línea*; separador: coma (o punto y coma si así lo guardó Excel).
5. Acepta. Cuando pregunte si quieres agregar los datos a la tabla existente, responde **Sí**.
6. Repite con `mediciones_ambientales` (y `energia_diaria` si la tienes).
7. Guarda: *Escribir cambios* (Ctrl + S).

Revisar que quedó bien

En la pestaña *Hojear datos* elige cada tabla de mediciones y mira las primeras filas: las fechas deben verse como `2026-05-01 12:00:00` y los números alineados a la derecha (si se ven a la izquierda, se guardaron como texto). En la pestaña *Ejecutar SQL* puedes contar las lecturas por módulo:

```
SELECT modulo_id, COUNT(*) AS lecturas, MIN(fecha_hora) AS desde, MAX(fecha_hora) AS hasta
FROM mediciones_electricas GROUP BY modulo_id;
```

Qué verás según tus datos

PESTAÑA	NECESITA
Energía	Potencia máxima (o la tabla de energía diaria)
Desempeño: eficiencia y potencia vs irradiancia	Potencia máxima + un sensor de irradiancia en la superficie del módulo
Clima	Irradiancia, temperaturas, humedad o viento (cada gráfica aparece solo si hay datos para ella)
Explorar	Cualquier variable, incluidas las que agregues

Si DB Browser rechaza filas al importar, casi siempre es por una fecha mal escrita, una lectura repetida o un código de módulo que no existe en la tabla `modulos`. La plantilla trae esas reglas para avisarte a tiempo.

ANTES DE CARGAR

Lista de chequeo y errores frecuentes

Revisa antes de subir

- [ ] `instalacion` tiene una sola fila, con nombre.
- [ ] Cada módulo tiene superficie y tecnología.
- [ ] Cada tecnología tiene potencia STC y área.
- [ ] Cada columna de `mediciones_ambientales` está en `sensores`.
- [ ] Hay un solo sensor de irradiancia por superficie.
- [ ] Las fechas usan `AAAA-MM-DD HH:MM:SS`.
- [ ] Los datos faltantes son celdas vacías.
- [ ] Quitaste lo que no quieres mostrar (la plataforma no filtra).

Tamaño del archivo

TU BASE PESA…	QUÉ HACER
Hasta 15 MB	Súbela directamente en **Tus datos**.
Más de 15 MB	Procésala en tu computador y sube el resultado (hasta 40 MB).

Para procesarla, descarga el código de la plataforma y ejecuta:

```
python procesamiento/procesar.py mi_base.db --destino mi_visor.db
```

Luego sube `mi_visor.db`. Como referencia: un año de 12 módulos a 1 minuto pesa unos 200 MB; procesado, unos 30 MB.

`Mensajes de la revisión al cargar` y cómo resolverlos

MENSAJE	QUÉ HACER
… fecha(s) mal escrita(s)	Escríbelas como `2026-05-01 12:00:00`. Revisa que Excel no las haya cambiado.
… usa códigos que no existen en `modulos`	Escribe el código exactamente igual en las dos tablas (mayúsculas incluidas).
… lectura(s) repetido(s)	Hay dos filas del mismo módulo con la misma fecha y hora: deja una.
… valor(es) con texto en lugar de número	Usa punto decimal y deja vacías las celdas sin dato (sin «N/A» ni «-»).
Sensores declarados … sin columna	Agrega la columna a `mediciones_ambientales` o borra el sensor.
El sensor de irradiancia … necesita `superficie_id`	Indica a qué superficie le sirve de referencia.
La superficie … tiene 2 sensores de irradiancia	Deja uno solo (o une las dos columnas en una antes de cargar).
Aviso: columnas … que se ignoran	Hay columnas que no están declaradas: decláralas en `variables` / `sensores` o bórralas.
Aviso: valores fuera de mín–máx	Revísalos: la plataforma los mostrará tal cual.